確率論基礎　演習問題（第6回）解答
ー代表的な連続型確率分布ー

担当者: 難波 隆弥（なんば りゅうや）　（✉ rnamba@cc.kyoto-su.ac.jp）

問題1 確率変数 X, Y は独立同分布であり，その共通の確率分布が開区間 $(0, 1)$ 上の一様分布 $U(0, 1)$ で与えられているとする．$\mathrm{O}(0, 0)$ を原点とする xy-平面上の点 $\mathrm{P}(X, Y)$ を考え，点 P から x 軸，y 軸に引いた垂線の足をそれぞれ A，B とする．四角形 OAPB の面積の期待値を求めなさい．

解答　仮定より，X, Y はともに $(0, 1)$ 上の一様分布に従うので，

$$E(X) = E(Y) = \frac{1}{2}$$

となります．四角形 OAPB の面積は XY と表されるので，X と Y は独立であることに注意すると

$$E(XY) = E(X)E(Y) = \frac{1}{4}$$

となります．∎

問題2 連続型確率変数 X の分布関数を $F(x)$，確率密度関数を $f(x)$ とする．このとき，確率変数 $Y = F(X)$ は開区間 $(0, 1)$ 上の一様分布 $U(0, 1)$ に従うことを示しなさい．

解答　分布関数 $F(x)$ は単調増加で $0 \leqq F(x) \leqq 1$ であるので，逆関数 $F^{-1}(y)$, $0 < y < 1$ が存在します．このとき，$Y = F(X)$ の分布関数を $G(y)$ とすると

$$G(y) = P(F(X) \leqq y) = P(X \leqq F^{-1}(y)) = F(F^{-1}(y)) = y$$

となります．両辺を y で微分して $f_Y(y) = 1$, $0 < y < 1$ を得ます．∎

問題3 ある非負値連続型確率変数 X が「無記憶性」

$$P(X > t + s \mid X > s) = P(X > t), \qquad t, s > 0$$

を満たすならば，X は指数分布に従うことを示しなさい．

解答　$g(t) = P(X > t)$ とおくと，条件の式は

$$g(s + t) = g(s)g(t)$$

と表されます．X は非負値連続型確率変数であるので，$g(0) = P(X > 0) = 1$ かつ $g(t)$ は t について連続となります．上式の両辺の対数をとり，$h(t) = \log g(t)$ とおくと

$$h(s + t) = h(s) + h(t), \qquad h(0) = 0$$

となりますが，この関係を満たす h は一次関数 $h(t)=at$ に限ります．ゆえに

$$g(t)=e^{at},\quad t>0$$

とかけます．ここで $g(t)=P(X>t)\to 0\ (t\to\infty)$ であるので，$a<0$ がわかります．よって $\lambda>0$ を用いて $a=-\lambda$ と表せます．このとき

$$P(X\leqq t)=1-P(X>t)=1-e^{-\lambda t}=\int_0^t \lambda e^{-\lambda s}\,ds,\qquad t>0$$

とかけるので，X が従う確率分布は指数分布であることがわかります． ∎

問題4 確率変数 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ は独立同分布であり，その共通の確率分布が指数分布 $\mathrm{Exp}(\lambda)$ で与えられているとする．このとき，$S_n=X_1+X_2+\cdots+X_n$ の確率密度関数は

$$g_n(x)=\begin{cases}\dfrac{\lambda^n x^{n-1}e^{-\lambda x}}{(n-1)!} & x>0\text{ のとき}\\ 0 & \text{その他のとき}\end{cases}$$

となることを示しなさい．S_n が従う確率分布をパラメータ (n,λ) の**ガンマ分布**といいます．

解答 仮定より，$X_1, X_2, \ldots, X_n$ は独立で同一の確率密度関数

$$f(x)=\lambda e^{-\lambda x},\qquad x>0$$

をもちます．さて，所望の表示を数学的帰納法により示します．$n=1$ のときは明らかです．次に，n のとき正しいと仮定すると，$S_{n+1}=S_n+X_{n+1}$ の確率密度関数 $g_{n+1}(x)$ は

$$\begin{aligned}g_{n+1}(x)&=\int_{-\infty}^{\infty} g_n(y)f(x-y)\,dy\\&=\int_0^x \frac{\lambda^n y^{n-1}e^{-\lambda y}}{(n-1)!}\times\lambda e^{-\lambda(x-y)}\,dy\\&=\frac{\lambda^{n+1}e^{-\lambda x}}{(n-1)!}\int_0^x y^{n-1}\,dy=\frac{\lambda^{n+1}x^n e^{-\lambda x}}{n!},\qquad x>0\end{aligned}$$

となります．よって，$n+1$ のときも正しいです． ∎

問題5 確率変数 X, Y はそれぞれ正規分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$, $N(\mu_2,\sigma_2^2)$ に従うとする．また，$a, b, c\in\mathbb{R}$ とする．もし X, Y が互いに独立であるならば，$aX+bY+c$ は正規分布 $N(a\mu_1+b\mu_2+c,\ a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2)$ に従うことを示しなさい．

解答 $aX+bY+c$ のモーメント母関数を計算すると，

$$\begin{aligned}M_{aX+bY+c}(t)&=e^{ct}M_X(at)M_Y(bt)\\&=e^{ct}\exp\left(a\mu_1 t+\frac{a^2\sigma_1^2t^2}{2}\right)\exp\left(b\mu_2 t+\frac{b^2\sigma_2^2t^2}{2}\right)\\&=\exp\left\{(a\mu_1+b\mu_2+c)t+\frac{(a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2)t^2}{2}\right\},\qquad t\in\mathbb{R}\end{aligned}$$

となります．この右辺は平均が $a\mu_1+b\mu_2+c$，分散が $a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2$ の正規分布のモーメント母関数です．よって，確率変数 $aX+bY+c$ は平均が $a\mu_1+b\mu_2+c$，分散が $a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2$ の正規分布に従うことがわかります． ∎

問題6 確率変数 X の確率密度関数が

$$f(x)=\frac{1}{\pi}\frac{1}{1+x^2},\qquad x\in\mathbb{R}$$

で与えられているとする．次の問いに答えなさい．

(1) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)=1$ となることを確認しなさい．

(2) X の期待値は存在しないことを示しなさい．

確率変数 X が従う連続型確率分布のことを **Cauchy 分布**といいます．

解 答

(1) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx=\left[\frac{1}{\pi}\arctan x\right]_{-\infty}^{\infty}=1$ より従います．

(2) 十分大きい R, $R'>0$ をとるとき，

$$\int_{-R}^{R'}\frac{1}{\pi}\frac{x}{1+x^2}\,dx=\left[\frac{1}{2\pi}\log(1+x^2)\right]_{-R}^{R'}=\frac{1}{2\pi}\log\frac{1+(R')^2}{1+R^2}$$

となりますが，この右辺は R, $R'\to\infty$ のとき極限値が存在しません． ∎

§5.4 一様分布

公平なコイン投げのように，すべての結果が同様に確からしく起こるような試行に対応する離散型確率分布を**離散一様分布**という．その確率関数は

$$P(X=k)=\frac{1}{N},\qquad k=1,2,\ldots,N$$

の形で与えられる．一方でその連続版である**連続一様分布**は次のように定められる．

定義 1（一様分布） 確率変数 X が開区間 (a,b) 上の**一様分布**に従うとは，その確率密度関数 $f(x)$ が

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a} & a<x<b \text{ のとき}\\ 0 & \text{その他のとき}\end{cases}$$

で与えられるときをいう．このことを $X\sim U(a,b)$ と表す．

定理 2 $X\sim U(a,b)$ とする．

(1) $E(X)=\dfrac{a+b}{2}$ である．

(2) $V(X)=\dfrac{(b-a)^2}{12}$ である．

(3) $M_X(t)=\dfrac{e^{tb}-e^{ta}}{t(b-a)}$，$t\in\mathbb{R}$ である．

§5.5 指数分布

単位時間あたりの平均発生回数がわかっているような事象が発生してから次に発生するまでの時間間隔が従う確率分布として，次の指数分布がよく知られている．

定義 3（指数分布） $\lambda>0$ とする．確率変数 X がパラメータ λ の**指数分布**に従うとは，その確率密度関数 $f(x)$ が

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x} & x>0 \text{ のとき}\\ 0 & \text{その他のとき}\end{cases}$$

で与えられるときをいう．このことを $X\sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ と表す．

もちろん

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,dx=\int_{0}^{\infty}\lambda e^{-\lambda x}\,dx=1$$

であることに注意する．

定理 4 $X\sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ とする．

(1) $E(X)=\dfrac{1}{\lambda}$ である．

(2) $V(X)=\dfrac{1}{\lambda^2}$ である．

(3) $M_X(t) = \dfrac{\lambda}{\lambda - t}$，$t < \lambda$ である．

また，指数分布は幾何分布と同様に（非負値）連続型確率分布の中で**無記憶性**

$$P(X > t + s \mid X > s) = P(X > t), \qquad t, s > 0$$

をもつただ 1 つの確率分布であることが知られている．

§5.6 正規分布

定義 5（正規分布） $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$ とする．確率変数 X が平均 μ，分散 σ^2 の**正規分布**に従うとは，その確率密度関数 $f(x)$ が

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \qquad x \in \mathbb{R}$$

で与えられるときをいう．このことを $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ と表す．特に，$N(0, 1)$ のことを**標準正規分布**という．

関数 $f(x)$ が実際に確率密度関数である，つまり

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, dx = 1$$

であることを示すのはそれなりに大変である．いま $z = \dfrac{x - \mu}{\sigma}$ と置換すると

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}\, dz$$

となる．この変換を確率変数の言葉で述べ直すと

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \text{ のとき，} Z := \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

となる．確率変数 Z を X の**標準化**という．

定理 6 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ とする．

(1) $E(X) = \mu$ である．

(2) $V(X) = \sigma^2$ である．

(3) $M_X(t) = e^{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$，$t \in \mathbb{R}$ である．

また，正規分布は次の再生性という著しい性質をもつ．

定理 7（正規分布の再生性） $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ とする．もし，X と Y が互いに独立であるならば，$X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ が成り立つ．

なお，正規分布の他にも再生性をもつ確率分布がいくつかある．例えば

- $X \sim B(n, p)$, $Y \sim B(m, p)$ であって X, Y が互いに独立であるならば，$X + Y \sim B(n + m, p)$ が成り立つ．
- $X \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$, $Y \sim \mathrm{Poi}(\mu)$ であって X, Y が互いに独立であるならば，$X + Y \sim \mathrm{Poi}(\lambda + \mu)$ が成り立つ．

などは有名である．